

Relación de tablas

Estructuras de datos documentadas – Ecosistema de Automatización IA

1. Arquitectura de datos

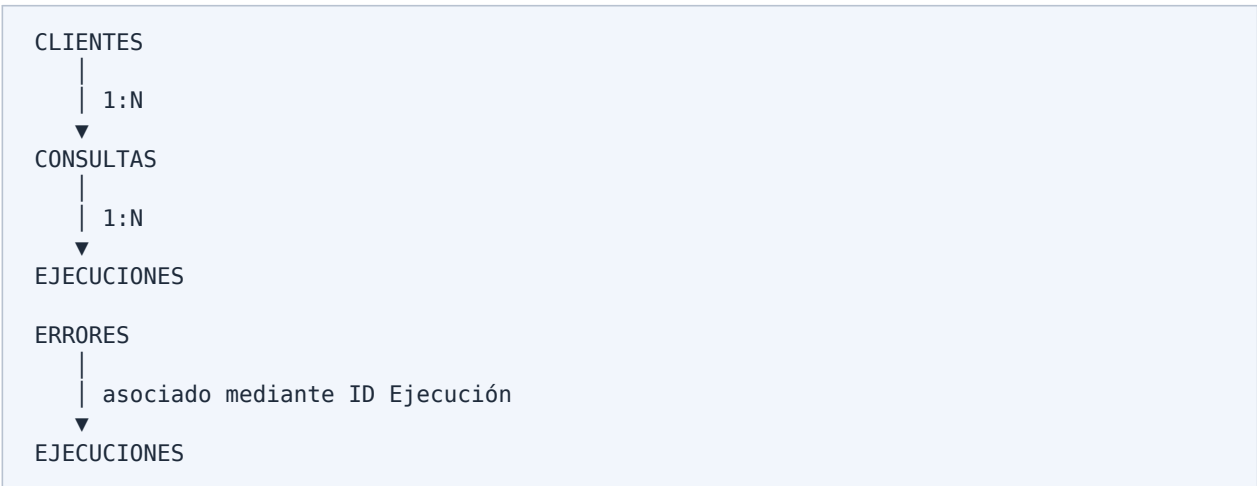
El sistema utiliza **Airtable** como capa de persistencia y memoria del proceso de gestión de consultas jurídicas.

La base está compuesta por cuatro tablas principales:

- **Consultas**
- **Clientes**
- **Ejecuciones**
- **Errores**

La estructura permite separar la información del consultante, los datos específicos de cada consulta, la trazabilidad de las ejecuciones del workflow y los errores producidos durante la automatización.

Relación entre tablas



Un cliente puede realizar múltiples consultas.

Cada consulta pertenece a un cliente y puede estar asociada a una o más ejecuciones del workflow.

Los errores se relacionan con las ejecuciones mediante el campo ID Ejecución, permitiendo identificar qué ejecución produjo el error.

2. Tabla Consultas

La tabla **Consultas** contiene la información principal de cada consulta recibida desde el sitio web y procesada por el sistema.

Campos principales

Campo	Tipo / función
ID Consulta	Identificador único de la consulta
Fecha recepción	Fecha en que se recibió
Nombre	Nombre del consultante

Campo	Tipo / función
Email	Correo electrónico
Teléfono	Teléfono
Área	Área general de la consulta
Asunto	Asunto informado
Fecha del hecho	Fecha relacionada con la consulta
Urgencia	Indicador de urgencia
Documentación disponible	Indica si existe documentación
Descripción	Descripción proporcionada por el consultante
Preferencia de contacto	Medio de contacto preferido
Consentimiento	Consentimiento informado
Estado	Estado actual del proceso
Subcategoría IA	Clasificación realizada por IA
Prioridad IA	Prioridad operativa asignada por IA
Resumen IA	Resumen generado por IA
Datos faltantes	Información que podría requerirse
Requiere revisión abogado	Indicador de revisión humana
Borrador respuesta IA	Respuesta preliminar generada
Aprobación	Resultado de la revisión humana
Cliente	Vinculación con la tabla Clientes
ID Ejecución	Identificador de ejecución
Gmail Message ID	Identificador del mensaje recibido
Gmail Thread ID	Identificador del hilo

3. Tabla Clientes

La tabla **Clientes** mantiene la información básica y acumulada de los consultantes.

Campos principales

Campo	Tipo / función
ID Cliente	Identificador interno
Nombre	Nombre del cliente
Email	Identificador utilizado para búsqueda
Teléfono	Teléfono
Fecha primera consulta	Primera interacción registrada
Última consulta	Fecha de la consulta más reciente
Cantidad de consultas	Cantidad acumulada
Consultas	Relación con la tabla Consultas

La búsqueda de clientes se realiza principalmente mediante el campo **Email**, permitiendo reutilizar un registro existente en lugar de crear duplicados.

4. Tabla Ejecuciones

La tabla **Ejecuciones** permite mantener la trazabilidad de cada ejecución del proceso automatizado.

Campos principales

Campo	Tipo / función
ID Ejecución	Identificador único
Consulta	Relación con la consulta procesada
Fecha inicio	Inicio de la ejecución
Fecha fin	Finalización
Workflow	Nombre del workflow
Modelo IA	Modelo utilizado
Estado	Resultado de la ejecución
Duración	Tiempo de procesamiento
Tokens entrada	Tokens utilizados como entrada
Tokens salida	Tokens generados
Resultado	Descripción del resultado

Esta tabla permite medir el funcionamiento del sistema y conservar información de trazabilidad.

5. Tabla Errores

La tabla **Errores** registra los errores capturados por el workflow específico de gestión de errores.

Campos principales

Campo	Tipo / función
ID Error	Identificador único del error
ID Ejecución	Identificador de la ejecución afectada
Fecha	Fecha del error
Nodo	Último nodo ejecutado
Tipo de error	Clasificación del error
Mensaje	Mensaje producido
Severidad	Nivel de severidad
Estado	Estado de gestión
Reintentos	Cantidad de reintentos

La relación con la ejecución se mantiene mediante ID Ejecución, permitiendo rastrear el error hasta el proceso que lo generó.

6. Esquemas JSON de transferencia

Además de la persistencia en Airtable, el sistema utiliza estructuras JSON para intercambiar información entre las distintas etapas de automatización. Se documentaron tres esquemas principales.

6.1. Schema de entrada de consulta

Representa los datos normalizados por n8n después de recibir y procesar el correo electrónico. Incluye información del mensaje, identificación de la consulta, datos del consultante y contenido de la consulta.

Archivo: schema_entrada_consulta.json

6.2. Schema de salida de IA

Representa la estructura que debe devolver el modelo de IA mediante el Structured Output Parser. Contiene:

- Subcategoría
- Prioridad
- Resumen
- Datos faltantes
- Requiere revisión del abogado
- Borrador de respuesta

Archivo: schema_salida_ia.json

Este esquema permite evitar respuestas de IA con estructuras impredecibles y facilita el procesamiento posterior de los datos.

6.3. Schema de errores

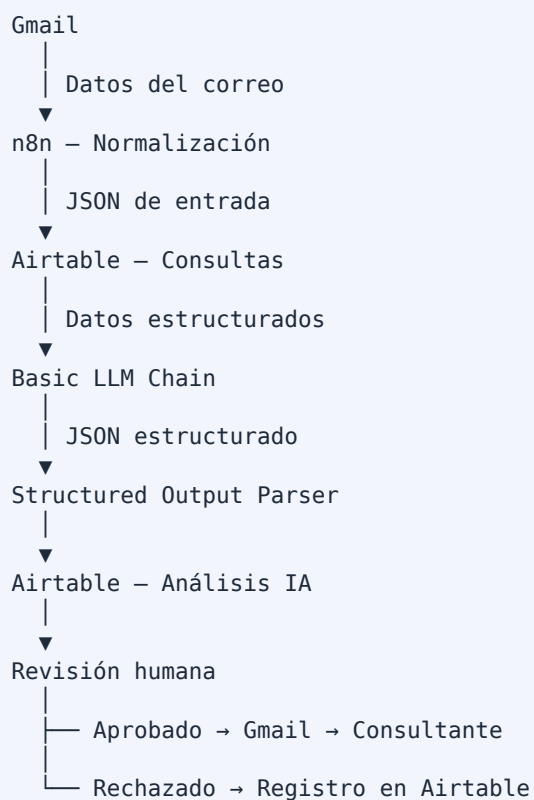
Representa la información normalizada por el workflow de errores. Incluye:

- Identificador del error
- Identificador de ejecución
- URL de ejecución
- Mensaje
- Stack del error
- Último nodo ejecutado
- Workflow
- Fecha
- Severidad
- Estado
- Reintentos

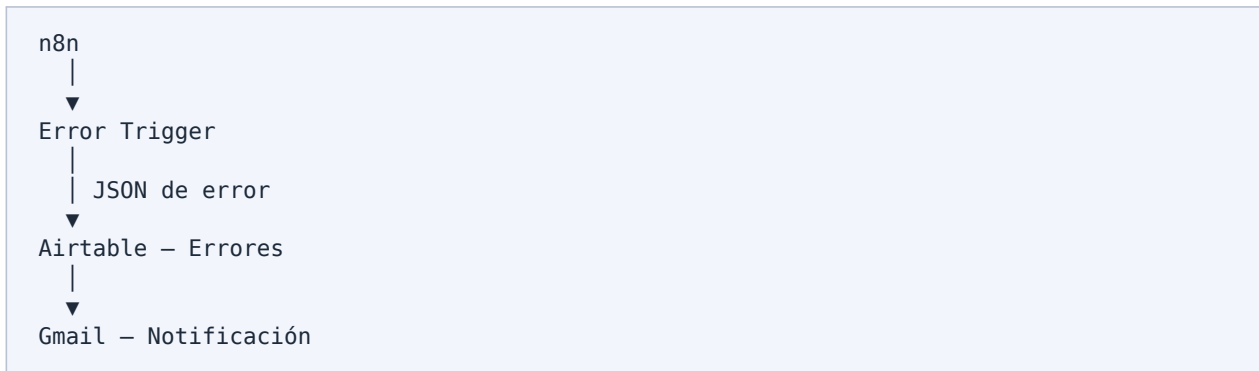
Archivo: schema_error_workflow.json

7. Flujo de transferencia de datos

El intercambio de información puede resumirse de la siguiente manera:



En caso de error:



8. Trazabilidad

La utilización de identificadores como ID Consulta, ID Cliente, ID Ejecución e ID Error permite relacionar la información generada durante todo el ciclo de procesamiento.

Esto permite reconstruir qué consulta fue procesada, qué cliente la generó, qué ejecución realizó el procesamiento y si durante dicha ejecución se produjo algún error.

La estructura también permite separar los datos operativos de las consultas de los datos técnicos de ejecución y de los registros de error, facilitando el mantenimiento, monitoreo y auditoría del sistema.